

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №43

ОТЧЁТ ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Шумова Е.О.

должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
ТЕМА: КЛАССЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССА, ПРАВА
ДОСТУПА
по дисциплине: «Основы программирования»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4432Кз _____ Гиппиус К.Г.
подпись, дата инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026 год

Условие

Вариант 4. Целочисленные поля x и y представляют собой координаты клетки шахматной доски. Учитывая, что левое нижнее поле доски (1, 1) является черным, реализовать метод, проверяющий истинность высказывания: «Данное поле является белым».

Листинг программы

```
#include <iostream>

class ChessCell {
private:
    int x_;
    int y_;

public:
    void setX(int x) {
        x_ = x;
    }

    void setY(int y) {
        y_ = y;
    }

    int getX() const {
        return x_;
    }

    int getY() const {
        return y_;
    }

    bool isInsideBoard() const {
        return x_ >= 1 && x_ <= 8 && y_ >= 1 && y_ <= 8;
    }

    bool isWhite() const {
        return isInsideBoard() && ((x_ + y_) % 2 != 0);
    }

    void print() const {
        std::cout << "Cell (" << x_ << ", " << y_ << ")";

        if (!isInsideBoard()) {
            std::cout << " is outside the chessboard.\n";
            return;
        }

        std::cout << " is " << (isWhite() ? "white" : "black") << ".\n";
    }
};

int main() {
    ChessCell first;
    first.setX(1);
    first.setY(1);

    ChessCell second;
    second.setX(4);
    second.setY(7);

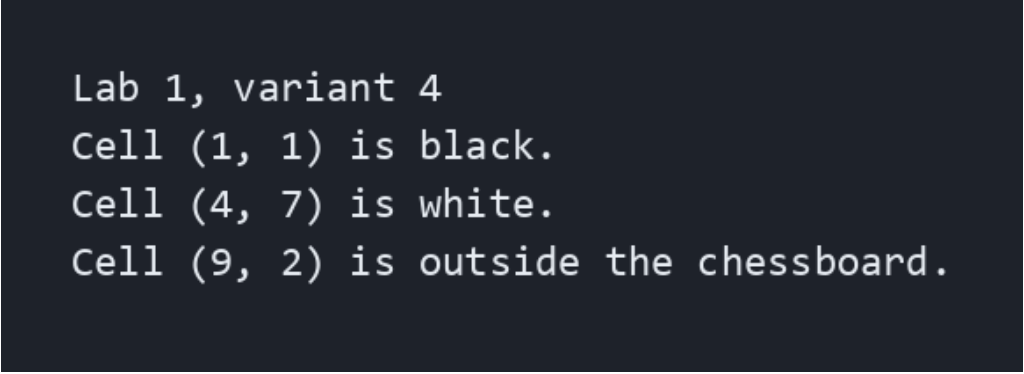
    ChessCell third;
```

```
third.setX(9);
third.setY(2);

std::cout << "Lab 1, variant 4\n";
first.print();
second.print();
third.print();

return 0;
}
```

Результаты выполнения программы

A screenshot of a terminal window with a dark background and light gray text. The output of the program is displayed as follows:

```
Lab 1, variant 4
Cell (1, 1) is black.
Cell (4, 7) is white.
Cell (9, 2) is outside the chessboard.
```

Вывод

В работе реализован класс с закрытыми полями и публичными методами доступа. Проверка цвета клетки выполнена корректно, дополнительно учтена проверка выхода координат за пределы шахматной доски.